

1. Übung zur Vorlesung „Analysis 3 (EI)“ (WS 2025/2026)

Zentralübung (15.10.):

Aufgabe Z 1.1: (*Trigonometrische Polynome*)

Bei welchen der folgenden Funktionen handelt es sich um trigonometrische Polynome?

- a) $f(t) = \sin(t + 5)$
- b) $g(t) = \sin^2(t) \cdot \cos(2t) + \sin^3(-t) \cdot e^{2it}$
- c) $h(t) = \cos^3(t) + \sin^2(t) \cdot e^{2t}$
- d) $s(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{2ik} e^{ikt}$

Aufgabe Z 1.2: (*Kleinste Periode*)

Gegeben seien die Funktionen

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, f(t) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}t\right), \\ g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, g(t) = \sin(13t), \\ h : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, h(t) = \sin(2t) \cos(2t). \end{aligned}$$

Bestimmen Sie die kleinste Periode der obigen Funktionen. Sind die Funktionen jeweils gerade oder ungerade?

Hausaufgaben (bis 20.10. - 22.10.):

Aufgabe H 1.1: (*Berechnung einer Fourierreihe*)

Bestimmen Sie die Fourierkoeffizienten der 2π -periodischen Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, welche auf $[0, 2\pi)$ definiert ist als

$$f(t) := (t - \pi)^2 \quad \text{für } t \in [0, 2\pi)$$

Wie lautet die Fourierreihe?

Tipp: Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten mit Hilfe der Definition aus der Vorlesung.

Aufgabe H 1.2: (Fourierreihen)

Wir betrachten die mittels

$$f(t) := \begin{cases} 0 & \text{für } t \in (-\pi, 0) , \\ t & \text{für } t \in [0, \pi) , \\ \frac{\pi}{2} & \text{für } t = \pi , \end{cases}$$

erklärte 2π -periodische Funktion.

- Bestimmen Sie die Fourierkoeffizienten von f .
- Konvergiert die Fourierreihe von f punktweise gegen f ? Wenn ja, gegen welchen Wert?
- Ist die Fourierreihe von f gleichmäßig konvergent?

Hinweis: Sie dürfen in dieser Aufgabe bereits Theorem 1.1.21 benutzen.

Aufgabe H 1.3: (Grundlegende Dinge bei Fourierreihen)

Entscheiden Sie über den Wahrheitsgehalt der folgenden Behauptungen. Geben Sie jeweils eine kurze Begründung an.

		wahr	falsch
a)	Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(t) := \sin(4t)$ ist $\frac{3\pi}{2}$ -periodisch.	☐	☐
b)	Für die 2π -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(t) := e^{-it} + \frac{3}{2}e^{4it}$ mit Fourierreihe S_f gilt: $f(t) = S_f(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$.	☐	☐
c)	Für eine T -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ lässt sich der k -te Fourierkoeffizient über $c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-ik\omega t} dt$ berechnen.	☐	☐
d)	Für eine T -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ist die Fourier-Reihe $S_f(t)$ stetig.	☐	☐
e)	Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(t) := \sin^2(t)$ besitzt die Fourierreihe $S_f(t)$ zur Periode π mit $S_f(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{-2it} + \frac{1}{4}e^{2it}$.	☐	☐
f)	Die Stammfunktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$ der π -periodischen Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\tau) := \sin^2(\tau)$ ist π -periodisch.	☐	☐
g)	Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(t) := 2 \cos(-t + 2) + 3 \sin(-\frac{2}{9}t + 9)$. Die zur kleinsten Periode von f zugehörige Kreisfrequenz ist $\omega = \frac{1}{9}$.	☐	☐